

临床与基础
桥接研究Clinical and Basic
Bridging Research基于外排转运体诱导作用产生的卡维地洛
药物相互作用研究

Study on carvedilol induced drug interaction by efflux transporters

孙英辉^{1,2,3}, 尚海花⁴, 王 泽^{1,2,3},
崔 涛^{1,2,3}, 慈小燕^{1,2,3}, 曾 勇³,
伊秀林^{1,2,3}, 闫凤英^{1,2,3}

(1. 药物成药性评价与系统转化全国重点实验室, 天津 300301; 2. 天津和创生物技术有限公司天津市细胞技术创新中心, 天津 300301; 3. 中国医学科学院 药物代谢新技术创新单元, 北京 100050; 4. 北京协和医学院/中国医学科学院放射医学研究所 天津市放射医学与分子核医学重点实验室, 天津 300192)

SUN Ying-hui^{1,2,3}, SHANG Hai-hua⁴,
WANG Ze^{1,2,3}, CUI Tao^{1,2,3},
CI Xiao-yan^{1,2,3}, ZENG Yong³,
YI Xiu-lin^{1,2,3}, YAN Feng-ying^{1,2,3}

(1. National Key Laboratory of Druggability Evaluation and Systematic Translational Medicine, Tianjing 300301, China; 2. Center of Tianjin Cell Technology Innovation, Tianjin He Chuang Biotechnology Co., LTD, Tianjin 300301, China; 3. Research Unit for Drug Metabolism, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100050, China; 4. Chinese Academy of Medical Sciences and Tianjin Key Laboratory of Radiation Medicine and Molecular Nuclear Medicine, Institute of Radiation Medicine, Tianjin 300192, China)

基金项目: 中国医学科学院医学与健康科技创新工程项目基金资助项目(2019-12M-5-020); 中国医学科学院医学与健康科技创新工程国家医学健康科技战略平台与体系建设专项项目基金资助项目(2022-12M-2-003); 天津市科技计划基金资助项目(23ZGXCQY00050)

作者简介: 孙英辉(1993-), 女, 助理研究员, 主要从事药代动力学相关研究

通信作者: 慈小燕, 副研究员

MP: 13622099172

E-mail: cixiaoyan@tipr.com.cn

摘要: 目的 研究外排转运体诱导作用对卡维地洛药物相互作用的影响。方法

以 LS-180 细胞模型为研究对象, 分为低、中、高剂量实验组、阳性对照组和空白组, 低、中、高剂量实验组使用 5、10、20 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 卡维地洛处理; 阳性对照组用 10 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 利福平、10 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 异甘草素和 10 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 沙奎那韦处理; 空白组常规培养。用反转录聚合酶链式反应(RT-PCR)和蛋白质印迹法检测外排转运体的基因和蛋白表达水平。以雄性 SD 大鼠为研究对象进行药代动力学(PK)研究, 将大鼠随机分为以下 8 组: A 组为 15 $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 非索非那定(FEX)处理; B 组为 15 $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ FEX + 15 $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 奎尼丁(QUI)处理; C 组为 0.3 $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ / 0.6 $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 卡维地洛(CAR) + 15 $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ FEX 处理; D 组为 0.3 $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ / 0.6 $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ CAR + 15 $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ FEX + 15 $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ QUI 处理; E 组为 10 $\text{mL} \cdot \text{kg}^{-1}$ 瑞舒伐他汀(ROS)处理; F 组为 10 $\text{mL} \cdot \text{kg}^{-1}$ ROS + 10 $\text{mL} \cdot \text{kg}^{-1}$ 环孢素 A(CsA)处理; G 组为 0.3 $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ / 0.6 $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ CAR + 10 $\text{mL} \cdot \text{kg}^{-1}$ ROS 处理; H 组为 0.3 $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ / 0.6 $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ CAR + 10 $\text{mL} \cdot \text{kg}^{-1}$ ROS + 10 $\text{mL} \cdot \text{kg}^{-1}$ CsA 处理, 每组 6 只。分别在 0.08、0.25、0.50、1.00、1.50、2.00、3.00、4.00、6.00、8.00 和 24.00 h 颈静脉采血, 用三重串联液质联用(LC-MS/MS)测定血浆中的药物浓度。以转运体表达水平和药代动力学参数的变化为评价指标, 研究卡维地洛对外排转运蛋白表达水平及活性的影响。结果 对照组和低、中、高剂量试验组的 P -gp mRNA 相对表达水平分别为 1.00 ± 0.25 、 22.89 ± 0.51 、 5.30 ± 0.26 、 13.99 ± 0.69 和 24.53 ± 0.60 ; BCRP mRNA 相对表达水平分别为 1.00 ± 0.17 、 2.33 ± 0.59 、 4.07 ± 0.29 、 9.85 ± 0.56 和 9.83 ± 0.73 ; P -gp 蛋白相对表达水平分别为 1.00 ± 0.06 、 2.00 ± 0.12 、 1.44 ± 0.37 、 2.10 ± 0.23 和 2.11 ± 0.16 ; BCRP 蛋白相对表达水平分别为 1.00 ± 0.14 、 5.05 ± 0.69 、 2.79 ± 0.31 、 2.26 ± 0.42 和 1.57 ± 0.12 , 与对照组比较, 低、中、高剂量试验组的上述 mRNA 和蛋白的相对表达水平均显著升高(均 $P < 0.05$)。A、B、C、D 4 组的主要 PK 参数中 C_{max} 分别为 (67.40 ± 31.20) 、 (293.00 ± 66.10) 、 (33.20 ± 9.57) 和 (298.00 ± 85.40) $\text{nmol} \cdot \text{L}^{-1}$; $\text{AUC}_{0-24\text{h}}$ 分别为 (180.00 ± 101.00) 、 (668.00 ± 225.00) 、 (123.00 ± 59.30) 和 (628.00 ± 100.00) $\text{h} \cdot \text{nmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。E、F、G、H 4 组的主要 PK 参数中 C_{max} 分别为 (131.00 ± 69.30) 、 (219.00 ± 53.50) 、 (75.60 ± 16.50) 和 (229.00 ± 140.00) $\text{nmol} \cdot \text{L}^{-1}$; $\text{AUC}_{0-24\text{h}}$ 分别为 (350.00 ± 48.70) 、 (555.00 ± 184.00) 、 (270.00 ± 77.40) 和 (574.00 ± 215.00) $\text{h} \cdot \text{nmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。结论 卡维地洛长期使用可从 mRNA 和蛋白水平上调 P -gp 与 BCRP 的表达, 并增强 2 种转运体的转运活性, 从而可能与上述转运体的底物类药物发生药物相互作用, 在临床上联合用药应考虑对用药剂量作出相应调整。

关键词: 卡维地洛; 瑞舒伐他汀; 非索非那定; 外排转运体; 诱导作用; 药物相互作用; 药代动力学

DOI: 10.13699/j.cnki.1001-6821.2025.14.014

中图分类号: R972

文献标志码: A

文章编号: 1001-6821(2025)14-2025-06

Abstract: Objective To study the effect of efflux transporter induction on carvedilol drug interaction. **Methods** The study employed the LS-180 cell model, seeded in 24-well plates for 24 hours before medium replacement. Cells were divided into control group (normal cultured), positive group (cultured with $10 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ rifampicin + $10 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ isoliquiritigen + $10 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ saquinavir) and experimental group (cultured with 5, 10, 20 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ carvedilol). After an additional 72 hours of culture, samples were collected. Gene and protein expression levels of the efflux transporters were analyzed using reverse transcription-polymerase chain reaction and Western blot. For pharmacokinetic (PK) evaluation, The male SD rats were randomly divided into 8 groups. A group was treated with $15 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ fexofenadine (FEX); B group was treated with $15 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ FEX + $15 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ quinidine (QUI); C group was treated with $0.3 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ / $0.6 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ carvedilol (CAR) + $15 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ FEX; D group was treated with $0.3 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ / $0.6 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ CAR + $15 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ FEX + $15 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ QUI; E group was treated with $10 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1}$ rosuvastatin (ROS); F group was treated with $10 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1}$ ROS + $10 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1}$ cyclosporine A (CsA); G group was given $0.3 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ / $0.6 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ CAR + $10 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1}$ ROS; H group was given $0.3 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ / $0.6 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ CAR + $10 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1}$ ROS + $10 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1}$ CsA, 6 rats in each group. Blood samples were collected from jugular vein at 0.08, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0 and 24.0 h, respectively, and drug concentrations were determined by liquid chromatography tandem mass spectrometry. The effects of carvedilol on the expression and activity of efflux transporter were studied with the change of transporter expression levels and pharmacokinetic parameters as evaluation indexes. **Results** The relative expression levels of *P-gp* mRNA in control group and low, medium and high dose experimental groups were 1.00 ± 0.25 , 22.89 ± 0.51 , 5.30 ± 0.26 , 13.99 ± 0.69 and 24.53 ± 0.60 , respectively; the relative expression levels of *BCRP* mRNA were 1.00 ± 0.17 , 2.99 ± 0.59 , 4.07 ± 0.29 , 9.85 ± 0.56 and 9.83 ± 0.73 , respectively; the relative expression levels of *P-gp* protein were 1.00 ± 0.06 , 2.00 ± 0.12 , 1.44 ± 0.37 , 2.10 ± 0.23 and 2.11 ± 0.16 , respectively; the relative expression levels of *BCRP* protein were 1.00 ± 0.14 , 5.05 ± 0.69 , 2.79 ± 0.31 , 2.26 ± 0.42 and 1.57 ± 0.12 , respectively. Compared with control group, the relative expression levels of the above mRNA and protein in the low, medium and high dose experimental groups were significantly increased (all $P < 0.05$). The core PK parameters for the A, B, C, D groups were as follows: $C_{\max}$ were (67.40 ± 31.20), (293.00 ± 66.10), (33.20 ± 9.57) and (298.00 ± 85.40) $\text{nmol} \cdot \text{L}^{-1}$; $\text{AUC}_{0-24\text{h}}$ were (180.00 ± 101.00), (668.00 ± 225.00), (123.00 ± 59.30) and (628.00 ± 100.00) $\text{nmol} \cdot \text{L}^{-1}$. For E, F, G, H groups, $C_{\max}$ were (131.00 ± 69.30), (219.00 ± 53.50), (75.60 ± 16.50) and (229.00 ± 140.00) $\text{nmol} \cdot \text{L}^{-1}$; $\text{AUC}_{0-24\text{h}}$ were (350.00 ± 48.70), (555.00 ± 184.00), (270.00 ± 77.40) and (574.00 ± 215.00) $\text{nmol} \cdot \text{L}^{-1}$. **Conclusion** Long-term use of carvedilol can up-regulate the expression of *P-gp* and *BCRP* mRNA and protein levels and enhance the transport activity of the two transporters, which may cause drug interaction with the substrate drugs of the above-mentioned transporters. In clinical combined administration, corresponding adjustment of drug dosage should be considered.

Key words: carvedilol; rosuvastatin; fexofenadine; efflux transporter; induction; drug-drug interaction; pharmacokinetic

卡维地洛是一种血管扩张性非心脏选择性 β 受体阻滞药,对脂质代谢也有良好影响^[1]。临床上常与他汀类药物联合使用治疗高血压合并血脂异常类疾病。研究发现,卡维地洛与瑞舒伐他汀联用时,比格犬体内瑞舒伐他汀的血浆暴露量显著降低,这可能与外排转运体相关^[2]。外排转运体在肠上皮细胞和肝、肾小管细胞高表达,可调节药物的吸收、分布、排泄、药效和毒性^[3-5],研究卡维地洛基于外排转运体介导的药物相互作用机制对患者的药效和安全性尤为重要。

本研究以细胞模型和大鼠为研究对象,考察卡维地洛对外排转运体蛋白表达和转运功能的影响,以探讨卡维地洛是否会通过调控外排转运体导致药物相互作用,为其在临床的合理用药提供理论依据。

材料与方法

1 材料

动物 雌性SD大鼠,体质量为(240 ± 20) g,鼠龄为27~28周,购于北京维通利华实验动物技术有限

公司,动物生产许可证号: SCXK(京) 2016-0011,动物使用许可证号: SYXK(津) 2016-0009。本研究经天诚新药评价有限公司实验动物管理与使用委员会(IACUC)批准(伦理批号: 2020031803)。

细胞 人结肠腺癌细胞(human colon adenocarcinoma cells, LS-180 细胞), 购自国家实验细胞资源共享平台。

药品与试剂 异甘草素, 批号: 10208, 购于国家药品和生物制品控制研究所; 利福平, 批号: 11246、沙奎那韦, 批号: 05409, 均购于美国 MCE 公司; 卡维地洛, 批号: D1820096, 购于阿拉丁生化科技股份有限公司; 瑞舒伐他汀, 批号: W4RBO、非索非那定, 批号: S6WUL, 购于上海梯希爱化成工业发展有限公司。杜氏改良 Eagle 培养基(Dulbecco's modified eagle medium, DMEM), 胎牛血清(fetal bovine serum, FBS)、0.25% Trypsin-EDTA, 均购于美国 Gibco 公司; 100×青链霉素混合液, 购于美国 Solarbio 公司; MTS 细胞增殖检测试剂盒, 购于天津厚普生物技术开发有限公司; TRNzol Reagent 试剂盒, 购于北京天根生化科技有限公司; 逆转录试剂盒、实时定量试剂盒, 均购于瑞士 Roche 公司; 聚合酶链反应(polymerase chain reaction, PCR)引物, 购于深圳 BGI 公司; 甘油醛-3-磷酸脱氢酶(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH)抗体, 购于英国瑞典 ABB 公司; 羊抗兔免疫球蛋白 G(immunoglobulin G, IgG), 购于美国 Abbkine 公司; P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp, 又称 ABCB1)和乳腺癌耐药蛋白(breast cancer-related protein, BCRP, 又称 ABCG2)单克隆抗体, 均购于武汉 ABclonal 公司。

仪器 Olympus-CKX53 倒置显微镜, 日本 Olympus 公司产品; Varioskan Flash 酶标仪, 美国 Thermo 公司产品; Millcell ERS-2 跨上皮电阻仪, 美国 Millipore 公司产品; LC/MS-8060 三重四极杆液质联用仪, 日本岛津公司产品; Life ECO PCR 基因扩增仪, 杭州博日科技有限公司产品; Mastercycler ep Realplex² 实时荧光定量 PCR(quantitative real time-PCR, qRT-PCR)仪, 德国 Eppendorf 公司产品。

2 实验方法

2.1 细胞培养

以 DMEM 为培养基(含 10% FBS, 1% 青链霉素), 在 37℃、5% CO₂ 和相对湿度 90% 的培养箱内培养, 细胞融合度 80%~90% 时, 用胰酶消化成细胞悬液传代。本实验所用的 LS-180 细胞为 26~30 代。

2.2 MTS 法检测卡维地洛的细胞毒性^[8]

将 LS-180 细胞接种于 96 孔板中培养 24 h 后,

加入新鲜培养基配制系列浓度为 1~100 μmol·L⁻¹ 的卡维地洛的含药培养基孵育 48 h。随后加入 MTS 溶液孵育, 定时取出应用酶标仪在 492 nm 处测定吸光密度(optical density, OD)值。每个浓度重复 6 次。IC₅₀ 用 GraphPad Prism 计算。

2.3 细胞分组与处置方法

LS-180 细胞接种 24 孔板培养 24 h 后, 更换培养基, 分为空白组: 含 0.1% 的 DMSO 的培养基; 阳性对照组: 含利福平 10 μmol·L⁻¹、异甘草素 10 μmol·L⁻¹ 和沙奎那韦 10 μmol·L⁻¹ 的培养基; 低、中、高剂量实验组: 含卡维地洛 5、10 和 20 μmol·L⁻¹ 的培养基; 每组 3 个复孔, 更换培养基后继续培养 72 h。

2.4 qRT-PCR 法检测 LS-180 细胞中外排转运体 P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp), 乳腺癌耐药蛋白(breast cancer resistance protein, BCRP) 和多药耐药相关蛋白 2(multidrug resistance-associated protein 2, MRP2) 基因的 mRNA 表达水平^[8]

收样后提取 RNA 并进行 qRT-PCR 检测。以 GAPDH 为内参, 用 2^{-ΔΔCt} 法计算 P-gp、BCRP 和 MRP2 mRNA 相对表达水平。

2.5 蛋白质印迹法检测 LS-180 细胞中 P-gp、BCRP 蛋白相对表达水平^[8]

收样后提取总蛋白, 进行电泳、转膜、免疫反应和化学发光显影检测。用 Gel-Pro Analyzer 4 进行灰度分析。以 GAPDH 为内参, 确定靶蛋白相对表达水平。

2.6 动物分组、给药方法与样本采集^[8]

颈静脉插管 SD 大鼠, 雄性, 随机分组, 每组 6 只, 共 8 组。A 组(control): 大鼠灌胃 0.9% NaCl 2 mL, 连续 7 d 后经尾静脉缓慢注射非索非那定(15 mg·kg⁻¹); B 组: 大鼠灌胃 0.9% NaCl 2 mL, 连续 7 d 后经尾静脉缓慢给药非索非那定和奎尼丁(15 mg·kg⁻¹); C 组: 大鼠灌胃卡维地洛(d1~d2: 2 mL, 0.3 mg·mL⁻¹; d3~d7: 2 mL, 0.6 mg·mL⁻¹), 连续 7 d 后经尾静脉缓慢注射非索非那定(15 mg·kg⁻¹); D 组: 大鼠灌胃卡维地洛(d1~d2: 2 mL, 0.3 mg·mL⁻¹; d3~d7: 2 mL, 0.6 mg·mL⁻¹), 连续 7 d 后经尾静脉缓慢注射非索非那定和奎尼丁(15 mg·kg⁻¹); E 组: 大鼠灌胃 0.9% NaCl 2 mL, 连续 7 d 后经尾静脉缓慢注射瑞舒伐他汀(10 mL·kg⁻¹); F 组: 大鼠灌胃 0.9% NaCl 2 mL, 连续 7 d 后经尾静脉缓慢注射瑞舒伐他汀和环孢素 A(10 mL·kg⁻¹); G 组: 大鼠灌胃卡维地洛(d1~d2: 2 mL, 0.3 mg·mL⁻¹; d3~d7: 2 mL, 0.6 mg·mL⁻¹),

连续7 d后经尾静脉缓慢注射瑞舒伐他汀($10\text{ mL}\cdot\text{kg}^{-1}$); H组:大鼠灌胃卡维地洛(d1~d2: $2\text{ mL}, 0.3\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$, d3~d7: $2\text{ mL}, 0.6\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$), 连续7 d后经尾静脉缓慢注射瑞舒伐他汀和环孢素A($10\text{ mL}\cdot\text{kg}^{-1}$)。各组分别在0.08、0.25、0.50、1.00、1.50、2.00、3.00、4.00、6.00、8.00和24.00 h颈静脉采血($150\text{ }\mu\text{L}$)。血样在 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下,以 $5\,000\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心10 min,取血浆。所有样品保存于 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$,备用。

2.7 测定方法

本研究方法学建立和生物样本检测由天津天诚新药评价有限公司完成。用LC-MS/MS法测定样品中的药物浓度^[7-9]。

质谱条件 用电喷雾离子源,正离子模式,喷雾气流量 $3\text{ L}\cdot\text{min}^{-1}$,加热气和干燥气流量 $10\text{ L}\cdot\text{min}^{-1}$,DL温度 $250\text{ }^{\circ}\text{C}$,接口温度 $300\text{ }^{\circ}\text{C}$,加热块温度 $400\text{ }^{\circ}\text{C}$;多反应监测扫描方式。色谱柱为ZORBAX Eclipse XDB- C_{18} ($5\text{ }\mu\text{m}, 4.6\text{ mm}\times 50\text{ mm}$),柱温 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

色谱条件 非索非那定流动相为甲醇:乙腈(1:1, v/v)(A)和5 mm甲酸铵水溶液:甲醇(9:1, v/v)(B),流速为 $0.5\text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$ 。梯度洗脱程序设置为:0~3.00 min,70%~10% B;3.00~5.00 min,10% B;5.00~5.10 min,10%~70% B;非索非那定 m/z 502.3 $\rightarrow$ 466.35,内标苯海拉明 m/z 256.2 $\rightarrow$ 167.1。瑞舒伐他汀流动相为甲醇:乙腈(1:1, v/v)(A)和5 mm甲酸铵水溶液:甲醇(9:1, v/v)(B),流速为 $0.5\text{ mL}\cdot\text{min}^{-1}$ 。梯度洗脱程序设置为:0~3.00 min,80%~20% B;3.00~4.00 min,20% B;4.00~4.10 min,20%~80% B;瑞舒伐他汀 m/z 482.0 $\rightarrow$ 258.1,内标吲达帕胺 m/z 366.1 $\rightarrow$ 132.1。

血浆样本处理 用蛋白质沉淀法从样品中提取非索非那定。将血浆样品 $50\text{ }\mu\text{L}$ 在室温下解冻,加入甲醇 $50\text{ }\mu\text{L}$ 和内标 $100\text{ }\mu\text{L}$ (苯海拉明, $1\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 乙腈溶液)涡旋1 min后在 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下,以 $1.2\times 10^4\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心10 min。取上清液 $100\text{ }\mu\text{L}$ 于内插管中,在 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下,以 $1.2\times 10^4\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心5 min,取上清液 $5\text{ }\mu\text{L}$ 注入LC-MS/MS系统进行分析。同理,以3倍体积的甲醇-乙腈有机溶剂(1:2, v/v)提取瑞舒伐他汀。将血浆样品 $50\text{ }\mu\text{L}$ 在室温下解冻,加入甲醇 $50\text{ }\mu\text{L}$ 和内标 $50\text{ }\mu\text{L}$ (吲达帕胺, $10\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 乙腈溶液)涡旋1 min后在 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下,以 $1.2\times 10^4\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心10 min。取上清液 $100\text{ }\mu\text{L}$ 于内插管中,在 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下,以 $1.2\times 10^4\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心5 min,取上清液 $10\text{ }\mu\text{L}$ 注入LC-MS/MS系统分析。

2.8 方法学验证

非索非那定和瑞舒伐他汀的LC-MS/MS定量分析方法经过了完整的方法学验证,在该分析方法下,血浆中的其余物质不会干扰待测物和内标的测定,非索非那定的线性范围为 $0.2\sim 250.0\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ (含药血浆),其保留时间为2.7 min,内标为2.4 min。瑞舒伐他汀的线性范围为 $0.2\sim 250.0\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ (含药血浆),其保留时间为2.8 min,内标为3.4 min。配制低、中、高质量浓度(0.2 、 100.0 、 $300.0\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$)的非索非那定和瑞舒伐他汀的血浆溶液,分别测定化合物的稳定性、方法的准确度和精密度。结果显示,2者稳定性测定结果的相对标准偏差(relative standard deviation, RSD) $<15\%$,精密度测定结果的RSD分别为4.9%和5.8%,准确度测定结果的RSD为5.7%和5.9%。

3 统计学处理

用Phoenix WinNonlin Version 7.0(Certara, L. P.)软件计算药代动力学参数。血浆浓度数据用非区室分析获得主要药代动力学参数。所有实验结果均以 $\bar{x}\pm s$ 表示。用SPSS 25.0软件进行统计分析,比较用方差分析。

结 果

1 MTS法检测化合物的细胞毒性

LS-180细胞的MTS实验结果显示,卡维地洛对LS-180细胞的半抑制浓度(half maximal inhibitory concentration, IC_{50}) $>100\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$,说明本研究所使用的浓度在细胞安全合理范围内,对细胞没有毒性。

2 卡维地洛对LS-180细胞中外排转运体基因的mRNA表达水平的影响

对照组和低、中、高剂量试验组的P-gp mRNA相对表达水平分别为 1.00 ± 0.25 、 22.89 ± 0.51 、 5.30 ± 0.26 、 13.99 ± 0.69 和 24.53 ± 0.60 ;BCRP mRNA相对表达水平分别为 1.00 ± 0.17 、 2.33 ± 0.59 、 4.07 ± 0.29 、 9.85 ± 0.56 和 9.83 ± 0.73 ,与对照组比较,低、中、高剂量试验组的上述mRNA相对表达水平均显著升高(均 $P<0.05$)。对于MRP2,多次数据显示,低、中、高剂量实验组MRP2 mRNA的表达水平均没有明显变化,因此后续不再对MRP2蛋白表达及活性进行研究。

3 卡维地洛对LS-180细胞中BCRP和P-gp蛋白表达水平的影响

对照组和低、中、高剂量试验组的P-gp蛋白相

对表达水平分别为 1.00 ± 0.06 、 2.00 ± 0.12 、 1.44 ± 0.37 、 2.10 ± 0.23 和 2.11 ± 0.16 ；BCRP 蛋白相对表达水平分别为 1.00 ± 0.14 、 5.05 ± 0.69 、 2.79 ± 0.31 、 2.26 ± 0.42 和 1.57 ± 0.12 。与对照组比较,低、中、高剂量试验组的上述蛋白的相对表达水平均显著升高(均 $P < 0.05$)。

4 卡维地洛对体内 P-gp 转运活性的影响

非索非那定在 4 组大鼠体内的平均血药浓度-时间曲线如图 1 所示。药代动力学参数见表 1。与 A 组相比,B 组非索非那定的 $C_{\max}$ 和 $AUC_{0-24\text{ h}}$ 均显著升高,表明大鼠体内 P-gp 转运活性良好。C 组的 $C_{\max}$ 和 $AUC_{0-24\text{ h}}$ 均显著低于 A 组,添加 P-gp 转运体抑制剂 QUI 后, $C_{\max}$ 和 $AUC_{0-24\text{ h}}$ 均显著增大,达到与 B 组同等水平,表明卡维地洛在体内能够显著增强 P-gp

表 1 4 组单次给药非索非那定 ($15\text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$) 后大鼠体内主要药代动力学参数的比较($\bar{x} \pm s$)

Table 1 Comparison of main pharmacokinetic parameters of fexofenadine in rats after a single administration at dose of $15\text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ ($\bar{x} \pm s$)

Group	<i>n</i>	$C_{\max}$ ($\text{nmol} \cdot \text{L}^{-1}$)	$t_{\max}$ (h)	$AUC_{0-24\text{ h}}$ ($\text{h} \cdot \text{nmol} \cdot \text{L}^{-1}$)
A	6	67.40 ± 31.20	0.90 ± 0.57	180.00 ± 101.00
B	6	$293.00 \pm 66.10^{**}$	0.90 ± 0.38	$668.00 \pm 225.00^{**}$
C	6	$33.20 \pm 9.57^*$	$0.30 \pm 0.11^*$	$123.00 \pm 59.30^*$
D	6	$298.00 \pm 85.40^{##}$	$0.55 \pm 0.21^{\#}$	$628.00 \pm 100.00^{##}$

A group: Fexofenadine (FEX) $15\text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$; B group: FEX $15\text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ + quinidine (QUI) $15\text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$; C group: Carvedilol (CAR) $0.3\text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}/0.6\text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ + FEX $15\text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$; D group: CAR $0.3\text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}/0.6\text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ + FEX $15\text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ + QUI $15\text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$; Compared with A group, * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$; Compared with C group, ## $P < 0.01$.

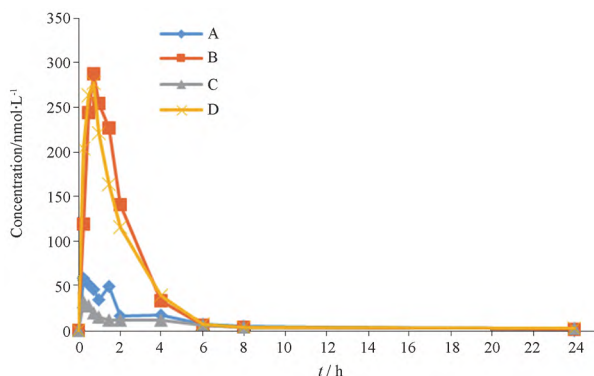


图 1 4 组单次给药非索非那定 ($15\text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$) 后的平均血药浓度-时间曲线

Figure 1 Average blood concentration-time curve after single administration of fexofenadine ($15\text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$) in four groups

的转运活性;卡维地洛也能在一定程度上缩短非索非那定的 $t_{\max}$ ($P < 0.05$, $P < 0.01$)。

5 卡维地洛对体内 BCRP 转运活性的影响

瑞舒伐他汀在 4 组大鼠体内的平均血药浓度-时间曲线如图 2 所示。药代动力学参数见表 2。与 E 组相比,F 组瑞舒伐他汀的 $C_{\max}$ 和 $AUC_{0-24\text{ h}}$ 显著升高,表明大鼠体内 BCRP 转运活性良好。G 组瑞舒伐他汀的 $C_{\max}$ 和 $AUC_{0-24\text{ h}}$ 均显著低于 E 组,添加 BCRP 转运体抑制药环孢素 A 后, $C_{\max}$ 和 $AUC_{0-24\text{ h}}$ 均显著增大,达到与 F 组同等水平,表明卡维地洛在体内能够显著增强 BCRP 的转运活性($P < 0.05$, $P < 0.01$)。

表 2 4 组单次给药瑞舒伐他汀 ($10\text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$) 后大鼠体内主要药代动力学参数比较($\bar{x} \pm s$)

Table 2 Comparison of main pharmacokinetic parameters of rosuvastatin in rats after a single administration at dose of $10\text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ ($\bar{x} \pm s$)

Group	<i>n</i>	$C_{\max}$ ($\text{nmol} \cdot \text{L}^{-1}$)	$t_{\max}$ (h)	$AUC_{0-24\text{ h}}$ ($\text{h} \cdot \text{nmol} \cdot \text{L}^{-1}$)
E	6	131.00 ± 69.30	0.25 ± 0.00	350.00 ± 48.70
F	6	$219.00 \pm 53.50^*$	0.31 ± 0.13	$555.00 \pm 184.00^*$
G	6	$75.60 \pm 16.50^*$	0.25 ± 0.00	$270.00 \pm 77.40^*$
H	6	$229.00 \pm 140.00^{##}$	0.31 ± 0.13	$574.00 \pm 215.00^{##}$

E group: Rosuvastatin (ROS) $10\text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1}$; F group: ROS $10\text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1}$ + cyclosporine A (CsA) $10\text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1}$; G group: CAR $0.3\text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}/0.6\text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ + ROS $10\text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1}$; H group: CAR $0.3\text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}/0.6\text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ + ROS $10\text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1}$ + CsA $10\text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1}$; Compared with E group, * $P < 0.05$; Compared with G group, ## $P < 0.01$.

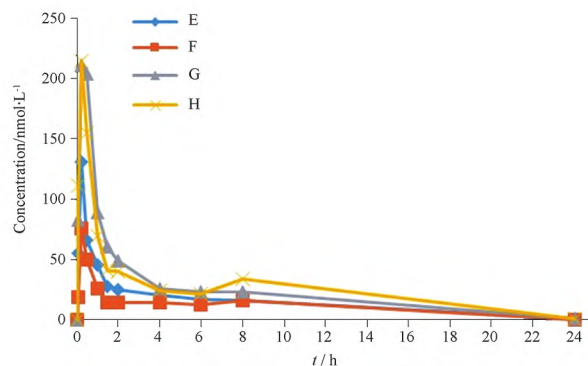


图 2 4 组单次给药瑞舒伐他汀 ($10\text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$) 后的平均血药浓度-时间曲线

Figure 2 Average blood concentration-time curve after single administration of rosuvastatin ($10\text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$) in four groups

讨 论

外排转运体在体内分布广泛,在口服药物吸收途

径中有很高的参与度^[8],因此其表达水平的变化对研究药物间的相互作用十分重要,LS-180细胞是体外诱导/抑制转运体研究的有效工具^[14]。本研究应用LS-180细胞结合大鼠体内药代动力学发现了卡维地洛是P-gp和BCRP的诱导药,能显著上调P-gp和BCRP蛋白表达水平和转运活性。当其与上述转运体的其他底物类和抑制剂药联用时会发生相互作用,继而影响上述药物的血药浓度乃至药效。本研究提出并证实,卡维地洛作为P-gp和BCRP的诱导药在与其对应底物合并用药时的潜在风险和机制。提示卡维地洛在临床上联合用药时有必要考虑这种相互作用,并考虑对用药剂量作出相应调整。但具体剂量调整情况还需临床研究进行验证。

非索非那定是一种选择性组胺H₁受体拮抗药,广泛用于鼻炎和慢性荨麻疹的治疗,同时也是P-gp的典型底物。本研究发现卡维地洛能够增强P-gp的外排活性,当非索非那定与卡维地洛联用时导致非索非那定的 $C_{\max}$ 、 $t_{\max}$ 和 AUC_{0-24h} 均发生显著性降低,提示临床中当高血压合并荨麻疹或鼻炎患者同时应用卡维地洛和非索非那定时可观察二者合用时的药效以保证抗过敏疗效或者采用替代疗法更换为其他抗过敏药物。

此外,P-gp和CYP酶在许多组织中具有高底物重叠率且都受PXR和CAR受体的调控^[11-12],当P-gp和CYP酶活性受到抑制或诱导时将会发生二者共同介导的药物相互作用^[13-15]。因此,当卡维地洛与上述药物联用时应注意P-gp和CYP的表达和活性变化,并可能需要相应调整临床给药剂量;这为临床用药的管理策略提供了新的见解,揭示了转运体介导的药物相互作用的临床意义,为临床合理用药提供了有效参考。

参考文献:

- [1] PANAGIOTIS C S, PANTELIS A S. Carvedilol in hypertension treatment [J]. *Vasc Health Risk Manag*, 2008, 4(1): 23—30.
- [2] ELSBY R, MARTIN P, SURRY D, et al. Solitary inhibition of the breast cancer resistance protein efflux transporter results in a clinically significant drug-drug interaction with rosuvastatin by causing up to a 2-fold increase in statin exposure [J]. *Drug Metab Dispos*, 2016, 44(3): 398—408.
- [3] WANG C, LIU K X. The drug-drug interaction mediated by efflux transporters and CYP450 enzymes [J]. *Acta Pharm Sin*, 2014, 49(5): 590—595.
- [4] HE Y F, WEI Z H, XIE Y, et al. Potential synergic mechanism of Wutou-Gancao herb-pair by inhibiting efflux transporter P-glycoprotein [J]. *J Pharm Anal*, 2020, 10(2): 178—186.
- [5] JALA A, PONNEGANTI S, DEVI S V, et al. Transporter-mediated drug-drug interactions: Advancement in models, analytical tools, and regulatory perspective [J]. *Drug Metab Rev*, 2021, 53(3): 285—320.
- [6] HE Y F, CI X Y, XIE Y, et al. Potential detoxification effect of active ingredients in liquorice by upregulating efflux transporter [J/OL]. *Phymed*, 2019, 56: e175—e182. 2019-03-15 [2025-01-08]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30668338/>.
- [7] KUMAR T R, SHITUT N R, KUMAR P K, et al. Determination of rosuvastatin in rat plasma by HPLC: Validation and its application to pharmacokinetic studies [J]. *Biomed Chromatogr*, 2006, 20(9): 881—887.
- [8] HELMY S A, EI BEDAIWY H M. HPLC determination of fexofenadine in human plasma for therapeutic drug monitoring and pharmacokinetic studies [J]. *Biomed Chromatogr*, 2016, 30(7): 1059—1064.
- [9] CLAIRET A L, BOITEUX-JURAIN M, CURTIT E, et al. Interaction between phytotherapy and oral anticancer agents: Prospective study and literature review [J]. *Med Oncol*, 2019, 36(5): 36—45.
- [10] YOSHIDA K, ZHAO P, ZHANG L, et al. In vitro-in vivo extrapolation of metabolism- and transporter-mediated drug-drug interactions—overview of basic prediction methods [J]. *J Pharm Sci*, 2017, 106(9): 2209—2213.
- [11] TAN H S, XU C S, ZENG H, et al. SUMOylation of pregnane X receptor suppresses rifampicin-induced CYP3A4 and P-gp expression and activity in LS174T cells [J]. *J Pharmacol Sci*, 2016, 130(2): 66—71.
- [12] WHYTEALLMAN S K, HOQUE M T, JENABIAN M A, et al. Xenobiotic nuclear receptors pregnane X receptor and constitutive androstane receptor regulate antiretroviral drug efflux transporters at the blood-testis barrier [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2017, 363(3): 324—335.
- [13] KAZUTO Y, SAMIT G, SCHUETZ E G. Pheophorbide A: Fluorescent BCRP substrate to measure oral drug-drug interactions in real time in vivo [J]. *Drug Metab Dispos*, 2018, 46(11): 1725—1733.
- [14] HUA W J, HUA W X, FANG H J. The role of OATP1B1 and BCRP in pharmacokinetics and DDI of novel statins [J]. *Cardiovasc Ther*, 2012, 30(5): 234—241.
- [15] LEE C A, O'CONNOR M A, RITCHIE T K, et al. Breast cancer resistance protein (ABCG2) in clinical pharmacokinetics and drug interactions: Practical recommendations for clinical victim and perpetrator drug-drug interaction study design [J]. *Drug Metab Dispos*, 2015, 43(4): 490—509.

(收稿日期 2025-03-28)